CHANTIERFLOW

Product Backlog — Phase 1

Epics · User Stories · Tâches techniques · Priorités · Critères d'acceptation

Socle opérationnel et financier pour les PME du BTP : chantiers, budgets versionnés, dépenses approuvées, stock par chantier et suivi terrain.

Version 1.0 — 6 novembre 2026

1. Epics

ID	Epic	Priorité
CF-EPIC-01	Fondations, sécurité et multi-tenancy	P0
CF-EPIC-02	Organisations et utilisateurs	P0
CF-EPIC-03	Gestion des chantiers	P0
CF-EPIC-04	Budgets versionnés	P0
CF-EPIC-05	Dépenses et approbations	P0
CF-EPIC-06	Dashboard financier	P1
CF-EPIC-07	Matériaux et stock par chantier	P1
CF-EPIC-08	Tâches et rapports journaliers	P1
CF-EPIC-09	Documents et exports	P1
CF-EPIC-10	PWA, qualité et mise en production	P0

2. Règles métier et priorisation

P0 : indispensable au lancement ou bloque un parcours critique. **P1** : nécessaire à la Phase 1, après les fondations. Budgets versionnés et immuables après publication ; dépenses soumises à approbation ; stock par chantier ; un utilisateur appartient à une seule organisation ; montants FCFA en entiers ; isolation multi-tenant.

3. User Stories détaillées

CF-001 — Initialiser le projet Go et l'architecture modulaire (P0)

Epic : CF-EPIC-01 — Fondations, sécurité et multi-tenancy

User story : En tant que développeur, je veux un socle Go maintenable.

Tâches techniques

• Créer module Go et structure domain/application/infrastructure/transport

• intégrer Chi et configuration validée

• ajouter Dockerfile et environnement local

• configurer lint, tests et CI.

Critères d'acceptation

■ Le projet compile

■ la configuration est validée au démarrage

■ /healthz répond

■ la CI exécute lint, tests et build.

CF-002 — Créer migrations PostgreSQL et génération sqlc (P0)

Epic : CF-EPIC-01 — Fondations, sécurité et multi-tenancy

User story : En tant que développeur, je veux versionner le schéma SQL.

Tâches techniques

• Créer migrations golang-migrate

• configurer pgx/v5 et sqlc

• ajouter contraintes et index

• tester migrations sur PostgreSQL.

Critères d'acceptation

■ Migrations up/down fonctionnent

■ sqlc generate passe

■ les tables tenant-owned portent organization_id

■ les FK composites protègent les relations pertinentes.

CF-003 — Garantir l'isolation multi-tenant (P0)

Epic : CF-EPIC-01 — Fondations, sécurité et multi-tenancy

User story : En tant qu'utilisateur, je veux accéder uniquement aux données de mon entreprise.

Tâches techniques

• Ajouter contexte organisation authentifiée

• auditer toutes les queries tenant-scoped

• appliquer vérifications sur les ressources

• écrire tests négatifs inter-tenant.

Critères d'acceptation

■ Un utilisateur d'une organisation ne lit ni ne modifie aucune ressource d'une autre

■ les tests couvrent projets, budgets, dépenses et fichiers.

CF-004 — Implémenter authentification sécurisée (P0)

Epic : CF-EPIC-01 — Fondations, sécurité et multi-tenancy

User story : En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de façon sécurisée.

Tâches techniques

• Implémenter login/logout et sessions

• hasher les mots de passe Argon2id

• gérer expiration/révocation

• rate limiter les endpoints sensibles.

Critères d'acceptation

■ Mots de passe jamais stockés en clair

■ sessions expirables et révocables

■ réponses d'erreur ne révélant pas l'existence d'un email.

CF-005 — Implémenter RBAC et audit trail (P0)

Epic : CF-EPIC-01 — Fondations, sécurité et multi-tenancy

User story : En tant qu'administrateur, je veux contrôler les permissions et tracer les actions.

Tâches techniques

• Définir permissions

• ajouter middleware d'autorisation

• créer audit_logs append-only

• auditer validations financières et changements de rôles.

Critères d'acceptation

■ Les permissions sont vérifiées côté serveur

■ les refus retournent 403

■ les opérations sensibles sont historisées.

CF-006 — Créer et configurer une organisation (P0)

Epic : CF-EPIC-02 — Organisations et utilisateurs

User story : En tant que dirigeant, je veux configurer mon entreprise.

Tâches techniques

• Créer endpoints et queries organisation

• valider slug et coordonnées

• créer écran paramètres entreprise.

Critères d'acceptation

■ Nom et slug uniques

■ XOF et Africa/Dakar par défaut

■ seuls les administrateurs modifient les paramètres.

CF-007 — Inviter et gérer les collaborateurs (P0)

Epic : CF-EPIC-02 — Organisations et utilisateurs

User story : En tant qu'administrateur, je veux inviter et gérer les utilisateurs.

Tâches techniques

• Créer invitations avec token hashé et expiration

• implémenter acceptation

• créer gestion activation/suspension

• construire écrans membres.

Critères d'acceptation

■ Invitation utilisable une seule fois et avant expiration

■ utilisateur lié à une seule organisation

■ compte suspendu non authentifiable.

CF-008 — Attribuer les rôles (P0)

Epic : CF-EPIC-02 — Organisations et utilisateurs

User story : En tant qu'administrateur, je veux attribuer les rôles adaptés.

Tâches techniques

• Créer rôles Owner, Manager, Accountant, Site Worker

• endpoints attribution/révocation

• interface de gestion

• tests de matrice RBAC.

Critères d'acceptation

■ Les rôles initiaux sont disponibles

■ seuls les admins autorisés les attribuent

■ chaque changement est audité.

CF-009 — Créer et gérer les chantiers (P0)

Epic : CF-EPIC-03 — Gestion des chantiers

User story : En tant que manager, je veux gérer les chantiers de mon entreprise.

Tâches techniques

• Créer projects et endpoints CRUD

• valider référence et statuts

• ajouter filtres/recherche/pagination

• créer liste et formulaire.

Critères d'acceptation

■ Référence unique par organisation

■ champs obligatoires validés

■ statuts contrôlés

■ données isolées.

CF-010 — Affecter des membres aux chantiers (P0)

Epic : CF-EPIC-03 — Gestion des chantiers

User story : En tant que manager, je veux affecter les collaborateurs aux chantiers.

Tâches techniques

• Créer project_members

• endpoints affectation/retrait

• définir règles d'accès

• construire interface des membres.

Critères d'acceptation

■ Seuls les utilisateurs actifs de l'organisation sont affectables

■ les affectations inter-tenant sont impossibles.

CF-011 — Gérer phases et historique des statuts (P1)

Epic : CF-EPIC-03 — Gestion des chantiers

User story : En tant que manager, je veux organiser les phases et suivre les transitions.

Tâches techniques

• Créer project_phases et project_status_history

• implémenter machine à états

• créer timeline et écran phases.

Critères d'acceptation

■ Phases ordonnées

■ transitions interdites refusées

■ acteur et date des transitions conservés.

CF-012 — Créer un budget et ses lignes (P0)

Epic : CF-EPIC-04 — Budgets versionnés

User story : En tant que manager, je veux construire le budget d'un chantier.

Tâches techniques

• Créer budget_versions et budget_lines

• calculer montants

• valider quantités/unités

• créer éditeur de budget.

Critères d'acceptation

■ Une version Draft contient des lignes

■ totaux calculés côté serveur

■ FCFA stocké en BIGINT

■ aucune valeur monétaire flottante.

CF-013 — Publier une version de budget immuable (P0)

Epic : CF-EPIC-04 — Budgets versionnés

User story : En tant que manager autorisé, je veux publier un budget de référence.

Tâches techniques

• Créer transaction de publication/supersession

• protéger les lignes publiées par trigger/contrainte

• enregistrer auteur/date

• créer confirmation UI.

Critères d'acceptation

■ Une seule version Published par chantier

■ publication atomique

■ version publiée non modifiable

■ auteur et date conservés.

CF-014 — Créer et comparer les révisions (P1)

Epic : CF-EPIC-04 — Budgets versionnés

User story : En tant que dirigeant, je veux comparer les versions de budget.

Tâches techniques

• Dupliquer une version vers Draft

• enregistrer raison dans budget_revisions

• calculer diff par ligne

• créer historique des versions.

Critères d'acceptation

■ Ancienne version conservée

■ raison enregistrée

■ comparaison des totaux et lignes disponible

■ dépenses historiques non réaffectées implicitement.

CF-015 — Enregistrer une dépense et un justificatif (P0)

Epic : CF-EPIC-05 — Dépenses et approbations

User story : En tant que comptable, je veux saisir une dépense de chantier.

Tâches techniques

• Créer expenses, catégories et fournisseurs

• créer endpoint

• valider montant et relations tenant

• créer formulaire mobile.

Critères d'acceptation

■ Dépense créée en Draft

■ montant positif en XOF

■ chantier/catégorie cohérents

■ justificatif associable.

CF-016 — Soumettre une dépense (P0)

Epic : CF-EPIC-05 — Dépenses et approbations

User story : En tant que créateur, je veux soumettre une dépense à validation.

Tâches techniques

• Créer événement expense_approvals

• implémenter transition transactionnelle

• ajouter idempotence

• créer action UI Soumettre.

Critères d'acceptation

■ Seule une Draft est soumise

■ statut devient Pending

■ événement écrit dans la même transaction

■ double soumission sans doublon.

CF-017 — Approuver ou rejeter une dépense (P0)

Epic : CF-EPIC-05 — Dépenses et approbations

User story : En tant qu'approbateur, je veux décider avec traçabilité.

Tâches techniques

• Implémenter approve/reject transactionnels

• interdire auto-approbation

• exiger motif de rejet

• créer inbox d'approbation.

Critères d'acceptation

■ Seule Pending est décidée

■ créateur ne peut approuver

■ rejet motivé

■ acteur/date/décision historisés atomiquement.

CF-018 — Enregistrer les paiements partiels (P1)

Epic : CF-EPIC-05 — Dépenses et approbations

User story : En tant que comptable, je veux suivre les paiements d'une dépense approuvée.

Tâches techniques

• Créer payments

• verrouiller dépense lors du cumul

• calculer solde

• construire interface paiements.

Critères d'acceptation

■ Paiements uniquement sur dépense approuvée

■ cumul ne dépasse jamais montant

■ solde restant exact

■ paiements historisés.

CF-019 — Afficher les indicateurs financiers globaux (P1)

Epic : CF-EPIC-06 — Dashboard financier

User story : En tant que dirigeant, je veux comprendre la situation financière globale.

Tâches techniques

• Créer agrégations indexées

• définir calculs

• construire dashboard

• tester sur jeu de données.

Critères d'acceptation

■ Budget, dépenses approuvées, dépenses en attente et paiements sont distincts

■ données limitées à l'organisation

■ totaux cohérents.

CF-020 — Afficher la santé financière par chantier (P1)

Epic : CF-EPIC-06 — Dashboard financier

User story : En tant que dirigeant, je veux identifier les dépassements.

Tâches techniques

• Créer synthèse par projet

• calculer reste budgétaire

• définir alertes

• créer tableau de suivi.

Critères d'acceptation

■ Référence = dernière version publiée

■ reste calculé sur dépenses approuvées

■ Pending séparées

■ dépassements identifiables.

CF-021 — Gérer le catalogue des matériaux (P1)

Epic : CF-EPIC-07 — Matériaux et stock par chantier

User story : En tant que manager, je veux gérer le catalogue des matériaux.

Tâches techniques

• Créer materials et endpoints CRUD

• valider unités et SKU

• créer écran catalogue.

Critères d'acceptation

■ Nom et unité requis

■ SKU unique si renseigné

■ matériaux archivés conservés dans l'historique.

CF-022 — Enregistrer les mouvements de stock (P1)

Epic : CF-EPIC-07 — Matériaux et stock par chantier

User story : En tant que chef de chantier, je veux enregistrer entrées, sorties et ajustements.

Tâches techniques

• Créer mouvements/items et projection de solde

• posting transactionnel avec verrouillage

• interface mouvements

• tests concurrence.

Critères d'acceptation

■ Mouvement lié à un chantier

■ mouvement posté immuable

■ sortie ne rend pas stock négatif

■ solde mis à jour atomiquement.

CF-023 — Consulter soldes et historique de stock (P1)

Epic : CF-EPIC-07 — Matériaux et stock par chantier

User story : En tant que manager, je veux connaître le stock disponible par chantier.

Tâches techniques

• Créer queries solde/historique

• ajouter index

• créer vues et filtres

• tester rapprochement.

Critères d'acceptation

■ Solde par matériau/chantier

■ historique avec date/type/quantité/auteur

■ filtres opérationnels.

CF-024 — Créer et affecter des tâches (P1)

Epic : CF-EPIC-08 — Tâches et rapports journaliers

User story : En tant que manager, je veux planifier et affecter le travail.

Tâches techniques

• Créer tasks et task_assignments

• endpoints et règles

• construire board/liste.

Critères d'acceptation

■ Tâche liée à un chantier

■ responsables autorisés

■ priorité/échéance stockées

■ filtres statut/responsable.

CF-025 — Suivre l'avancement des tâches (P1)

Epic : CF-EPIC-08 — Tâches et rapports journaliers

User story : En tant que responsable, je veux suivre la progression.

Tâches techniques

• Créer task_status_history

• service de transition

• validations progression

• interface de mise à jour.

Critères d'acceptation

■ Statuts contrôlés

■ Done renseigne completed_at

■ transitions historisées

■ progression entre 0 et 100.

CF-026 — Créer et soumettre un rapport journalier (P1)

Epic : CF-EPIC-08 — Tâches et rapports journaliers

User story : En tant que chef de chantier, je veux documenter les travaux du jour.

Tâches techniques

• Créer daily_reports et liens tâches/fichiers

• endpoints brouillon/soumission

• formulaire mobile photos.

Critères d'acceptation

■ Rapport lié à chantier/date

■ brouillon modifiable

■ soumis verrouillé sauf action auditée

■ photos consultables.

CF-027 — Gérer les pièces jointes (P1)

Epic : CF-EPIC-09 — Documents et exports

User story : En tant qu'utilisateur, je veux joindre des photos et documents.

Tâches techniques

• Créer attachments et adaptateur S3-compatible

• générer URLs présignées

• valider MIME/taille

• sécuriser accès.

Critères d'acceptation

■ Fichiers en stockage privé

■ accès contrôlé par tenant et ressource

■ MIME/taille contrôlés

■ métadonnées en base.

CF-028 — Exporter PDF et Excel (P1)

Epic : CF-EPIC-09 — Documents et exports

User story : En tant que dirigeant, je veux exporter les rapports et données.

Tâches techniques

• Choisir bibliothèques

• créer templates

• jobs asynchrones si besoin

• ajouter boutons d'export.

Critères d'acceptation

■ Exports respectent filtres/permissions

■ totaux identiques aux données

■ PDF lisible et Excel exploitable.

CF-029 — Construire la PWA responsive (P0)

Epic : CF-EPIC-10 — PWA, qualité et mise en production

User story : En tant qu'utilisateur terrain, je veux utiliser l'application sur smartphone.

Tâches techniques

• Définir framework/design system

• navigation responsive

• manifest/service worker

• tests multi-écrans.

Critères d'acceptation

■ Parcours essentiels utilisables sur mobile

■ PWA installable

■ erreurs de formulaires explicites.

CF-030 — Gérer le mode hors connexion limité (P1)

Epic : CF-EPIC-10 — PWA, qualité et mise en production

User story : En tant que chef de chantier, je veux conserver les brouillons sans réseau.

Tâches techniques

• Mettre en cache ressources statiques

• stocker brouillons localement

• créer outbox de synchronisation

• gérer conflits et états réseau.

Critères d'acceptation

■ Brouillons rapports/tâches conservés

■ synchronisation avec états succès/attente/échec

■ aucune approbation financière offline.

CF-031 — Mettre en place observabilité, sauvegardes et release (P0)

Epic : CF-EPIC-10 — PWA, qualité et mise en production

User story : En tant qu'exploitant, je veux détecter les incidents et restaurer le service.

Tâches techniques

• Configurer logs structurés/request_id

• OpenTelemetry

• sauvegardes chiffrées et restore test

• CI/CD et runbooks.

Critères d'acceptation

■ Logs corrélables

■ métriques/traces sur parcours critiques

■ restauration testée

■ pipeline vérifie lint/tests/build.

CF-032 — Tester les parcours métier de bout en bout (P0)

Epic : CF-EPIC-10 — PWA, qualité et mise en production

User story : En tant que Product Owner, je veux valider les parcours critiques avant release.

Tâches techniques

• Créer fixtures

• tests API/E2E

• tests multi-tenant/RBAC

• tests concurrence stock/paiements

• tests de charge ciblés.

Critères d'acceptation

■ Parcours chantier→budget→dépense→approbation passe

■ tests d'accès et de concurrence passent

■ tests critiques exécutés en CI.

4. Ordre de réalisation suggéré

Sprint 0 : Fondations, sécurité, multi-tenancy et CI

Sprint 1 : Organisations, utilisateurs et chantiers

Sprint 2 : Budgets et révisions

Sprint 3 : Dépenses, approbations et paiements

Sprint 4 : Dashboard financier

Sprint 5 : Stock, tâches et rapports journaliers

Sprint 6 : Documents et exports

Sprint 7 : PWA, qualité, observabilité, sauvegardes et release

5. Definition of Done commune

■ Code revu et fusionné
■ Tests automatisés passants
■ Permissions et isolation tenant vérifiées
■ Logs et erreurs exploitables
■ Documentation et OpenAPI mises à jour
■ Critères d'acceptation validés par le Product Owner

6. Outil de gestion recommandé : GitHub Projects

GitHub Issues + GitHub Projects est une alternative gratuite et intégrée au code. Créer une issue par User Story, un Project avec vues Table/Board/Roadmap et champs Status, Priority, Epic, Sprint et Estimate. Le ZIP fournit les tickets Markdown, un CSV et un script GitHub CLI. Le script crée les issues et labels ; le Project et ses champs restent à configurer dans GitHub.